AI TECH REVIEW / LOCALITY & MEASUREMENT WATCH

전역 상태보다 국소 관측량 측정·후처리까지 설계하라

실제 QPU, 실험 snapshot, 통계 시뮬레이션의 경계를 분리한 주말 연구 브리핑

오늘의 한 문장

이번 주말의 핵심은 더 큰 전체 상태를 직접 맞추는 것보다 국소 관측량, 측정 예산, 해석 가능한 고전 후처리를 함께 설계하는 편이 현재 양자 하드웨어에 더 현실적이라는 점이다.

발행일 2026-09-21

검토 범위 신규 24시간 없음 | 최근 7일 미분석 연구 | 핵심 6건 모두 프리프린트

Executive Summary

최근 24시간에는 새 arXiv 양자 배치와 검증 가능한 신규 산업 성과가 없었다. 범위를 최근 7일로 넓혀 9월 17일 제출된 미분석 연구를 중심으로 선별했다.

프리프린트 · 실제 QPU

Local-cost variational evolution

Quantinuum H2-2는 500 shots, IBM Boston은 5,000 shots/회로 평가로 작은 Ising quench의 국소 동역학을 정성적으로 복원했다.

프리프린트 · 실험 데이터+고전 ML

TetrisCNN

Rydberg snapshot의 XY phase 분류에서 X+Z 정확도 93.07%와 세 개의 주요 correlator를 얻었다. QPU 학습은 아니다.

프리프린트 · 고전 수치

NMR shot-noise scaling

spectral infidelity가 대략 A(L)/R로 감소했다. Ising은 50 spins까지지만 gate noise와 time-evolution error는 제외했다.

프리프린트 · 고전 시뮬레이션

Transformer QAOA optimizer

p=2, 11-node MaxCut에서 0.8767. MLP 0.8708보다 소폭 높지만 finite shots, noise, 실행비용은 없다.

프리프린트 · 소자 시뮬레이션

Single-field leakage suppression

simulated leakage를 최대 1,000배 낮추고 fSim infidelity 8.5e-7을 보고했다. 실제 칩 측정은 아니다.

프리프린트 · 이론

Non-Markovian oscillator algorithm

memory kernel embedding과 자원 scaling을 제시했다. 일부 3D local system의 quartic speedup은 이론 결과다.

공통 해석 경계

local score, classifier accuracy, shot scaling, pulse infidelity를 end-to-end 양자 가속으로 확대하지 않았다.

Deep Dive ① 국소 비용과 측정 예산

1 Locally optimized variational evolution

- 전역 상태 fidelity 대신 작은 patch의 reduced density matrix를 맞춘다. 고전 LOMPS warm start와 quantum-classical update를 결합해 global overlap의 취약성을 피한다.
- Quantinuum H2-2는 회로 평가당 500 shots, IBM Boston Heron r3는 5,000 shots를 사용했다. bond dimension D=2의 순차 회로로 Ising quench의 국소 관측량을 정성적으로 회복했다.
- 첫 세 시점 t=0, 0.2, 0.4는 warm start다. 작은 local cost가 장기 trajectory 정확도를 보장하지 않으며 patch 크기와 bond dimension에 따른 classical crossover도 정해지지 않았다.

실무 의미

OLED exciton 또는 국소 결함 동역학처럼 관심 observable이 local한 문제에는 전체 wavefunction fidelity보다 local density·correlator를 직접 최적화하는 설계가 유리할 수 있다. 다만 observable별 측정 group과 total shots를 자원표에 넣어야 한다.

2 NMR spectrum에서 shot noise는 얼마나 비싼가

- time-domain correlator를 유한 shots로 재표본화했을 때 spectral infidelity는 대략 A(L)/R로 감소했다. R은 시점별 측정 횟수다.
- Ising 모델은 exact solution으로 50 spins까지, Heisenberg 모델은 exact diagonalization으로 12 spins까지 분석했다. cyclobutene, naphthalene, cyclohexene, anethole도 포함했다.
- shots가 단순 지수폭발하지 않는다는 결론은 gate noise, decoherence, time-evolution approximation이 없는 조건이다. 실제 QPU NMR workflow의 전체 비용을 입증한 것은 아니다.

연구 설계 포인트

국소 observable 정확도, spectral resolution, 시점 수, shots/시점, warm-start 계산, QPU queue를 분리해 기록한다.

Deep Dive ② 해석 가능한 ML과 QAOA optimizer

1 TetrisCNN: 실험 snapshot에서 correlator 찾기

- 8x8 Ising과 6x7 XY Rydberg-array의 실제 single-shot snapshot을 사용했다. 학습 자체는 양자회로가 아니라 고전 sparse CNN이다.
- XY 데이터에서 Z-only 91.19%, X-only 70.28%, X+Z 93.07% 정확도를 기록했다. 세 개의 주요 local correlator가 예측 신호로 남아 물리 해석이 가능하다.
- supervised phase label과 특정 lattice geometry에 의존한다. 새로운 계·크기·noise regime에 대한 out-of-family 일반화는 입증되지 않았다.

DFT·OLED·재료 데이터와의 연결

분광·상전이·공정 snapshot에서 sparse한 물리 feature를 찾는 고전 분석 패턴으로 유용하다. quantum simulator data를 썼다는 사실과 QML acceleration은 별개의 주장이다.

2 Transformer가 QAOA optimizer를 대체할 수 있나

- graph-conditioned Transformer가 이전 목적함수 관측과 graph 정보를 받아 다음 QAOA parameter를 예측한다. optimizer 호출을 여러 graph에 걸쳐 amortize하려는 접근이다.
- unseen MaxCut, p=2, n=11에서 approximation ratio 0.8767. MLP 0.8708, multi-start Adam 0.8662, COBYLA 0.8154, SPSA 0.7656이었다.
- 5-13 nodes의 고전 시뮬레이션이며 finite-shot noise, readout error, connectivity, circuit execution cost가 없다. Transformer training 비용도 end-to-end 비교에 포함되지 않았다.

최적화 검증 기준

동일 shot budget, 동일 initialization, classical solver wall-clock, transfer graph 분포, calibration drift까지 비교해야 cloud QPU에서의 실용성을 판단할 수 있다.

소자 제어·알고리즘 경계와 참고문헌

1 Single-field leakage suppression

- Magnus-derived correction을 하나의 real-valued baseband flux control에 넣었다. numerical pulse simulation에서 leakage 최대 1,000배 감소, fSim(pi/2, phi) infidelity 8.5e-7을 보고했다.
- 실제 칩의 pulse distortion, calibration drift, decoherence와 randomized benchmarking은 없다. 제어 파형의 견고성은 실험 검증이 필요하다.

2 Non-Markovian oscillator simulation

- Prony-series memory kernel을 Markovian non-Hermitian state에 embedding했다. worst-case BQP-completeness와 local topology에서 exponential advantage가 없다는 한계를 함께 제시했다.
- 특정 local 3D damped system의 quartic speedup은 이론 scaling이다. 상태준비, fault-tolerant gate count, 상수항과 실제 QPU 측정은 없다.

검증 체크리스트

☐ 실제 QPU / 실험 데이터 후처리 / 시뮬레이션을 구분했나 ☐ local metric과 global fidelity를 같이 봤나 ☐ shots·warm start·training·queue를 포함했나 ☐ pulse drift와 decoherence를 측정했나 ☐ 이론 speedup의 input·FT overhead·crossover를 계산했나

연구자·산업계 소셜 신호

원 출처로 역추적 가능한 신규 LinkedIn 기술 게시물은 확인되지 않았다. 공개 검색은 전체 피드를 완전하게 모니터링하지 않는다.

참고문헌과 직접 링크

Local variational evolution - submitted 2026-09-17
https://arxiv.org/abs/2609.20802

TetrisCNN - submitted 2026-09-17
https://arxiv.org/abs/2609.20693

NMR shot noise - submitted 2026-09-17
https://arxiv.org/abs/2609.20406

Transformer QAOA optimizer - submitted 2026-09-16
https://arxiv.org/abs/2609.19392

Single-field leakage suppression - submitted 2026-09-17
https://arxiv.org/abs/2609.20766

Non-Markovian oscillator simulation - submitted 2026-09-17
https://arxiv.org/abs/2609.20721